Задание №13 | Часть 2

Уровень: "Важный"

Задание №1

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 192.168.32.160 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса нечетна?
В ответе укажите только число.

Задание №2

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 176.54.23.0 и маской сети 255.255.192.0.
Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса кратно 3? В ответе укажите только число.

Задание №3

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.
Сеть задана IP-адресом узла 142.96.56.118 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах превышает суммарное количество единиц в левых двух байтах? В ответе укажите только число.

Задание №4

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла принадлежит к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети формируется путем выполнения поразрядной конъюнкции между заданным адресом узла и маской сети. Сеть, содержащая узел с IP-адресом 207.0.A.163, имеет маску сети 255.255.255.192, где A — любое допустимое для записи IP-адреса число. Определите количество значений A, при которых для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество нулей в левых двух байтах больше суммарного количества нулей в правых двух байтах. Укажите только число в ответе.

INSANEW.RU

Задание №5

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом узла 252.32.33.87 и маской сети 255.255.0.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах более чем вдвое превосходит суммарное количество единиц в левых двух байтах?
В ответе укажите только число.